

FR 13.2.

LZK GEO

S47

S51 | 52 | 53

S59 Geo Facts

S60 oben

S63 Geo Basics

S65 Geo Training

S66 Geo Basics

S67

Die Folgen des Klimawandels

Die mittlere globale Temperatur hat sich im 20. Jahrhundert um $0,6^{\circ}\text{C}$ erhöht. Diese errechnete Größe ist aber ein theoretischer Pflanz, Tiere und Menschen erleben an verschiedenen Orten der Erde die regionale Ausprägung des Klimawandels ganz unterschiedl. Bisher ist der Nachweis der eingetretenen Folgen der Erwärmung sehr schwierig, weil viele Folgen aufgrund der schwierigen Datenlage wissenschaftlich noch nicht eindeutig nachweisbar sind. Dennoch lassen sich folgende Auswirkungen des Klimawandels unbestritten feststellen:

• Die Gletscher gehen zurück:

Historische Fotos belegen den Gletscherschwund, der in allen Gebirgen der Erde nachweisbar ist. Gletscher bilden im Hinblick auf Klimaveränderungen eine Art Frühwarnsystem. Denn in der Regel steht wärmeres Klima in direktem Zusammenhang mit kleineren Gletschern. Bei einer globalen Erwärmung von mehr als 3°C wird angenommen, dass die meisten Gebirgsgletscher der Erde verschwinden werden. Gletscher dienen als Wasserspeicher und geben bei stark saisonalen Niederschlägen ganzjährig Schmelzwasser ab. In vielen Gebirgsregionen hängen Landwirtschaft und Wasserversorgung der Siedlungen von dieser Wasserquelle ab. Durch das Verschwinden der Gletscher droht daher Wassermangel für viele Millionen Menschen.

• Die arktische Eisdecke dünnt aus:

Satellitenmessungen und Beobachtungen von Schiffen aus belegen, dass die Ausdehnung der arktischen Eisdecke in den letzten drei Jahrzehnten um 20% abgenommen hat. Gegen Ende des 21. Jahrhunderts könnte das Nördliche Eismeer im Sommer eisfrei sein. Dadurch ergeben sich starke Auswirkungen auf die Energiebilanz der Arktis. Wird die helle Eisfläche, die viel Sonnenlicht reflektiert, durch dunkles Wasser ersetzt, verstärkt sich die Erwärmung noch weiter und beeinflusst die Luft- und Wasserzirkulation. Der Lebensraum vieler Tiere wäre gefährdet. Andererseits ergeben sich neue Chancen für Wirtschaft und Verkehr: Der Rückgang des Eises ermöglicht die Öffnung der Nordost- und Nordwestpassage für die Schifffahrt.

• Die polaren Eisschilde gehen zurück:

Die zwei großen kontinentalen Eisschilde in der Antarktis und in Grönland erhalten durch Schneefälle ständig Nachschub, an den Rändern schmelzen sie ab. Erwärmt sich das Klima, beschleunigt sich der Abschmelzvorgang. Davon ist vor allem Grönland betroffen.

• Der Meeresspiegel steigt an:

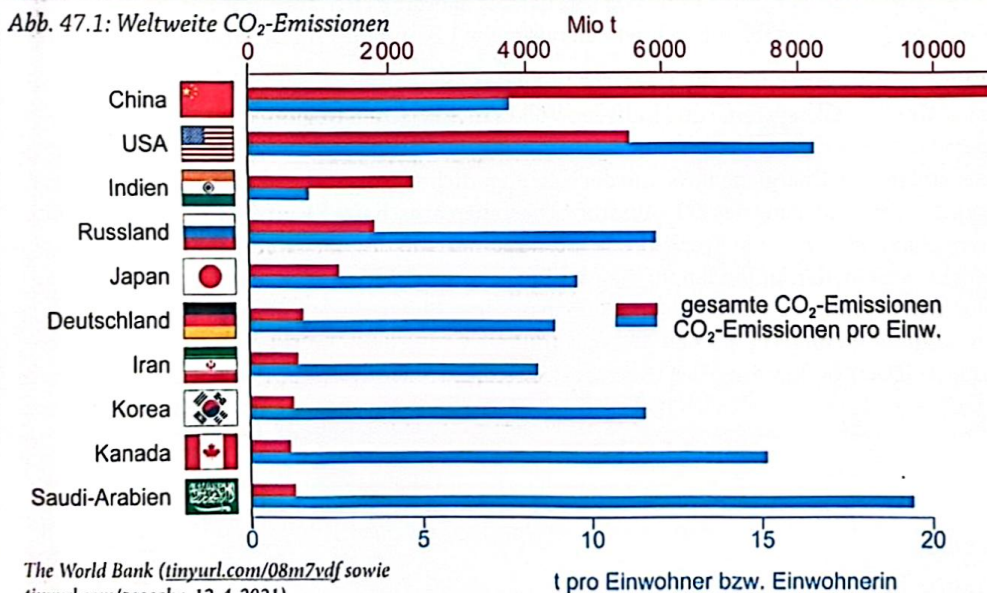
Lag der Meeresspiegel am Höhepunkt der letzten Eiszeit (vor 20 000 Jahren) um 100 m niedriger als heute, kam es danach zu einem Anstieg von etwa 5 m pro Jahrhundert. Würde der gesamte Eispanzer von Grönland abschmelzen, hätte das langfristig einen weitweiten Meeresspiegelanstieg von 7 m zur Folge. Eine Klimaerwärmung führt aber auch dazu, dass sich das Wasservolumen ausdehnt. Messungen haben ergeben, dass der Meeresspiegel im 20. Jahrhundert um ca. 20 cm angestiegen ist. Geht die Klimaerwärmung im bisherigen Ausmaß weiter, ist mit einem Anstieg von 2 m bis 2100 zu rechnen.

• Die Meeresströmungen verändern sich:

Die Ozeane bilden ein global zusammenhängendes System von horizontalen und vertikalen Strömungen. Für den nördlichen Atlantik funktioniert das System wie eine Zentralheizung. Bei einer globalen Erwärmung könnte diese Strömung geschwächt werden. Im Extremfall droht ein Abreißen des Nordatlantikstromes, wodurch die bisher vom Golfstrom klimatisch begünstigten Regionen (Island, Norwegen) mit einer Klimaverschlechterung rechnen müssten.

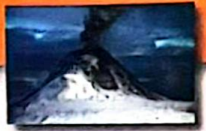
• Wetterextreme nehmen zu:

Eine Zunahme von Extremereignissen (Stürme, Überschwemmungen, Dürre usw.) ist nur schwer nachzuweisen und wird heute bereits unzweifelhaft mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht. Die vorliegenden Messdaten zeigen, dass mit der Erhöhung der Luft- und Wassertemperaturen auch die Dynamik in der Atmosphäre zunimmt. In einem wärmeren Klima nehmen Hitzewellen an Häufigkeit und Intensität zu und Kältewellen treten entsprechend seltener auf. Auch die Häufigkeit von Extremniederschlägen nimmt zu, weil wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann.



GEO – TRAINING

- ☆☆ 1) Beschreiben Sie die Kernaussagen von Abb. 46.1 und 46.2.
- ☆☆ 2) Analysieren Sie die Emissionen nach Herkunftsländern (Abb. 47.1) und erklären Sie die unterschiedlichen Werte.
- ☆☆ 3) Erstellen Sie in einem Brainstorming eine Liste von „Klimasünden“. Markieren Sie anschließend die Bereiche, wo es besonders schwer fällt, den Treibhauseffekt zu reduzieren.



2.6.2 Die landschaftsökologische Gliederung der Erde

Die Lebensbedingungen auf der Erde sind zwischen den Polen und dem Äquator äußerst unterschiedlich. Das liegt in erster Linie am unterschiedlichen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen, aber auch andere ökologische Faktoren sind äußerst unterschiedlich (Tab. 51.1). Dazu gehören beispielsweise warme oder kalte Meeresströmungen vor der Küste und Gebirge, in deren Luv sich feuchte Luftmassen stauen, während im Regenschatten (im Lee) Trockenheit herrscht. Dadurch ergibt sich ein äußerst vielschichtiges Bild. In der großräumigen Gliederung unterscheidet man verschiedene Landschaftsgürtel (Tab. 51.2)

Tab. 51.1: Einflussfaktoren für die landschaftsökologische Gliederung der Erde

Temperatur	hoch/niedrig, jahreszeitliche Schwankungen stark/gering
Niederschlag	hoch/niedrig, gleichmäßig/ungleichmäßig über das Jahr verteilt
Gestein	wasserdurchlässig/wasserundurchlässig, leicht/schwer verwitterbar
Boden	tiefgründig/flachgründig, fruchtbar/unfruchtbar
Relief (Geländeform)	flach/steil

Geo-Basics: Wasserhaushalt

arid (trocken, dürr): Bei aridem Klima übersteigt die Verdunstung die Niederschlagsmenge. Man unterscheidet **vollarid** (das ganze Jahr über trocken) und **semiarid** (während eines großen Teils des Jahres trocken).

humid (feucht): Bei humidem Klima überwiegen die Niederschlagsmengen die Verdunstungsmengen. Man unterscheidet **vollhumid** (das ganze Jahr über ausreichende Niederschläge) und **semihumid** (einen Teil des Jahres über ausreichende Niederschläge).

Tab. 51.2: Die Landschaftsgürtel der Erde

Landschaftsgürtel	Temperaturzone	Jahreszeiten/Temperatur	Niederschlag/Wasserhaushalt
Regenwald	tropisch	<i>Tagzeiten um die 25°</i> nicht ausgeprägt (ganzjährig hohe Temperatur)	humid (ganzjährig hohe Niederschläge)
Savanne		<i>Tagzeiten warm</i> wenig ausgeprägt (hohe Temperaturgegensätze zwischen Tag und Nacht)	humid/arid (Wechsel zwischen Regen- und Trockenzeit)
Wüste/Halbwüste	subtropisch	wenig ausgeprägt (hohe Temperaturgegensätze zwischen Tag und Nacht)	arid (ganzjährig trocken)
Subtropische Winterregengebiete		stark ausgeprägt (heiße Sommer, milde Winter)	wechselfeucht (arid im Sommer, humid im Winter)
Laub- und Mischwälder	gemäßigt	<i>Ostereich</i> gemäßigt ausgeprägt	humid (Niederschläge ganzjährig)
Steppen		stark ausgeprägt (hohe Temperaturgegensätze zwischen Sommer und Winter)	vorwiegend arid (geringe Niederschläge)
Nadelwälder		<i>Taiga</i> stark ausgeprägt	humid (Niederschläge ganzjährig, im Winter als Schnee)
Tundra	subpolar	stark ausgeprägt	humid (geringe Niederschläge, lange schneereiche Winter)
Kältewüste	polar	wenig ausgeprägt (ganzjährig tiefe Temperatur)	ganzjährig schneebedeckt

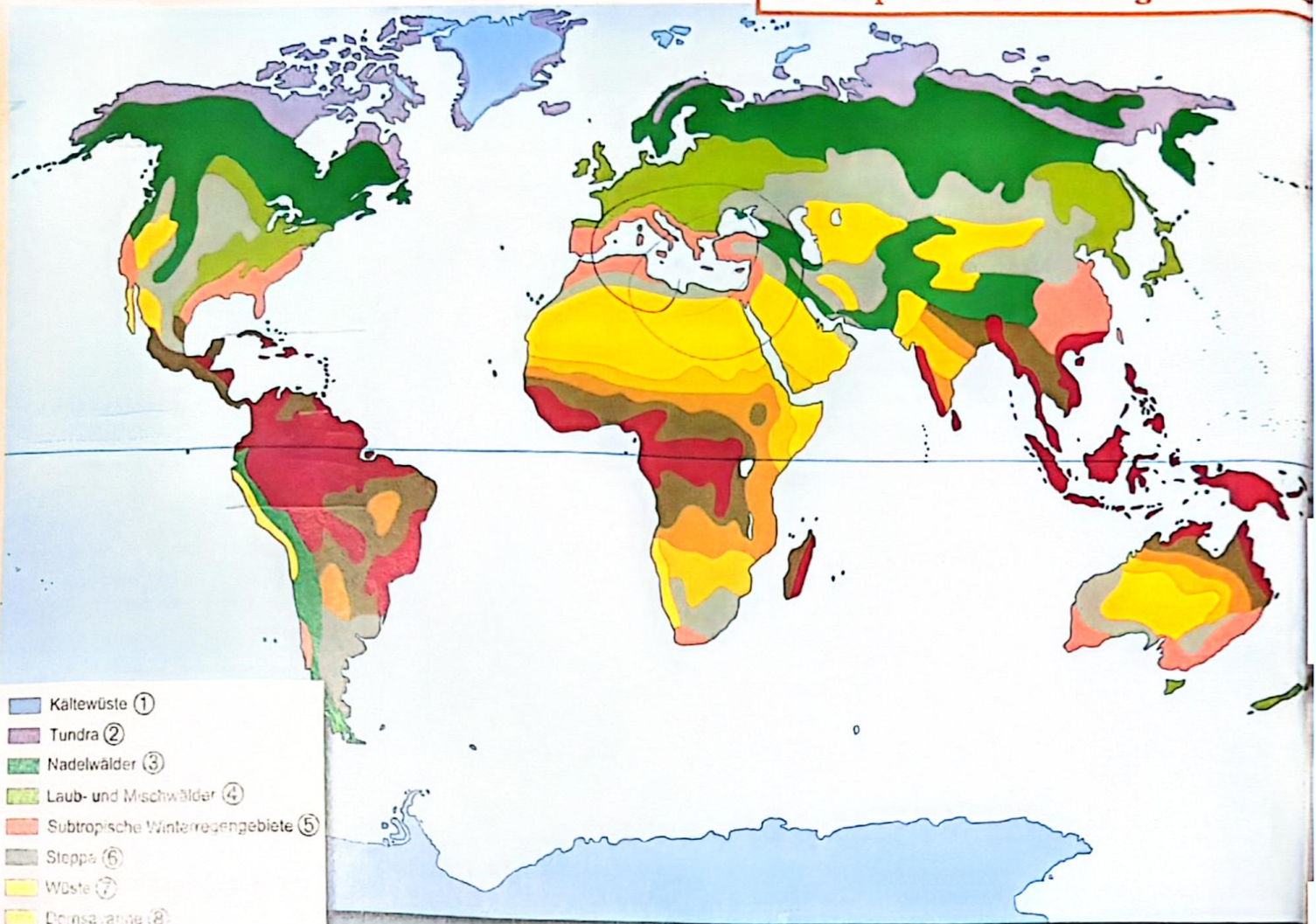


Abb. 52.2: Steppe

Abb. 52.1: Wüste

Abb. 52.3: Nadelwald

Abb. 52.4: Kaltewüste

2 Mensch und Natur

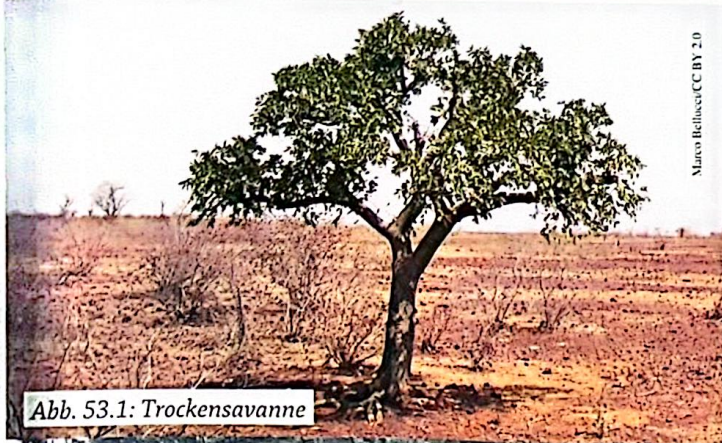


Abb. 53.1: Trockensavanne

Marco Bellucci CC BY 2.0



Abb. 53.2: Tundra

Helmut Wenzel, München



Abb. 53.3: Regenwald

Glenn Specht/Photo Disc



Abb. 53.4: Laub-Mischwald

Helmut Wenzel, München

GEO - TRAINING

☆ 1) Tragen Sie in die folgende Liste die Nummern der Landschaftsgürtel (siehe Geo-Maps S. 52) ein, geordnet nach dem Wasserhaushalt

vollarid: ⑦, ⑨	semiarid: 6, 8, 5	humid: 10, 11, 1, 2, 3, 4
----------------	-------------------	---------------------------

☆ 2) Nennen Sie alle Landschaftsgürtel, an denen Europa Anteil hat. Nehmen Sie auch eine Zuordnung zu den Temperaturzonen vor.

☆ 3) Geben Sie an, über welche Kontinente sich die tropische Zone erstreckt. Afrika, Südamerika, 2, 3, 4, 5 Nordamerika, Australien, Asien

☆☆ 4) Ordnen Sie die folgenden Landschaften dem richtigen Landschaftsgürtel und dem richtigen Kontinent zu:

Landschaft	Landschaftsgürtel	Kontinent
Amazonien	①	Südamerika
Britische Inseln	⑤	Europa
Grönland	①, ②	Europa, Nordamerika
Mittelmeergebiet	⑤	Europa, Afrika, Asien
Sahara	①, ⑨	Afrika
Sibirien	②, ③	Asien Asien

☆☆ 5) Erklären Sie, warum es in den tropischen Landschaftsgürteln keine Jahreszeiten gibt.

Kompetenzcheck:

- ☐ Ich kann die Merkmale von Natur- und Kulturlandschaften nennen.
- ☐ Ich kann die Grundbegriffe der Ökologie definieren und die einzelnen Naturfaktoren bestimmen.
- ☐ Ich kann die landschaftsökologische Gliederung der Erde beschreiben und die einzelnen Landschaftsgürtel nach ihrem Wasserhaushalt einordnen.
- ☐ Ich kann die einzelnen Landschaftsgürtel der richtigen Temperaturzone zuordnen und Beispiele für typische Landschaften nennen.

LZK

/

Geo-Facts: Die Zerstörung des tropischen Regenwaldes

- Drei Viertel aller Tier- und Pflanzenarten leben in den Regenwäldern um den Äquator.
- Auf einem einzigen Hektar Regenwald stehen mehr Baumarten als in ganz Mitteleuropa.
- Die Hälfte des Weltbedarfs an Papier und Pappe wird aus den Tropen gedeckt.
- Immer noch werden jährlich 12 000 neue Arten, vor allem Insekten, entdeckt.
- **Aber:** Jede Sekunde wird ein Stück Regenwald in der Größe eines Fußballfeldes vernichtet.
- Jedes Jahr verschwindet eine Regenwaldfläche, die größer als Österreich und die Schweiz zusammen ist.



2: Gerodeter Regenwald

flächlich ab. Die
wieder ab, zum
Wasser nahezu
tropische Regen-
auf den Boden.
er jetzt schnell
Wasserspiegel
en werden. Bei
e Verdunstung
er Folge gehen

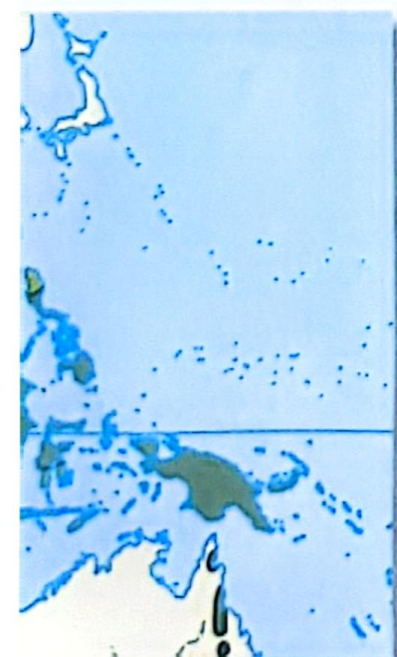
alige Tier- und
m der letzten
wird also teuer
, sondern auch
folgen.

Lzk



Geo-Facts: Die Zerstörung des tropischen Regenwaldes

- Drei Viertel aller Tier- und Pflanzenarten leben in den Regenwäldern um den Äquator.
- Auf einem einzigen Hektar Regenwald stehen mehr Baumarten als in ganz Mitteleuropa.
- Die Hälfte des Weltbedarfs an Papier und Pappe wird aus den Tropen gedeckt.
- Immer noch werden jährlich 12 000 neue Arten, vor allem Insekten, entdeckt.
- **Aber:** Jede Sekunde wird ein Stück Regenwald in der Größe eines Fußballfeldes vernichtet.
- Jedes Jahr verschwindet eine Regenwaldfläche, die größer als Österreich und die Schweiz zusammen ist.

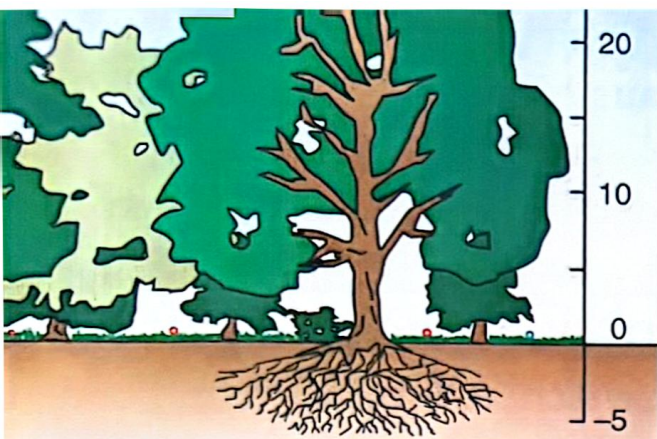


tzen?

- ... Mechanismen und die Regel ...

Geo-Basics: Desertifikation

Voranschreitende Ausbreitung der Wüsten, vor allem durch Über-und Fehlnutzung und unangepasste Verhaltensweisen.



horn)
Holunder, Eberesche)
umen)

In kontinentalen Gebieten sind die **Steppen** verbreitet, die feuchter als Wüsten und trockener als Waldregionen sind. Der Jahresniederschlag reicht dort für einen von Bäumen dominierten Vegetationstyp nicht aus. Die Niederschläge sind unregelmäßig über das Jahr verteilt, häufig treten monatelange Dürreperioden auf. Neben dem Klima sind die Faktoren Feuer und Tierhaltung entscheidend für die Ausbildung mittelbar nach Bränden oder nach in der Regel durch Brände oder gten Breiten der Nordhalbkugel ns Nordamerikas als auch in den or. In der südlichen Hemisphäre eren Flächenanteil ein als auf der mit Ausnahme der Pampas Argentin vor.

Günter Spreitzhofer, Pitten



GEO - TRAINING

☆☆ 1) Streichen Sie in der folgenden Liste die falschen Aussagen durch und geben Sie dafür eine Begründung:

- ✗ In der gemäßigten Zone dominieren reine Naturlandschaften. *Naturlandschaften*
- ✓ Hier befinden sich die wichtigsten Industrieregionen der Erde. *Wichtigsten*
- ✓ Es gibt vier Jahreszeiten, was nicht für alle Klimazonen zutrifft.
- ✗ Die Ausbreitung von Trockengebieten (Desertifikation) gibt es nur hier. *Subtropische Zone*
- ✓ Laub- und Mischwälder finden sich vor allem im kontinentalen Klimatyp.
- ✗ Weite Graslandschaften (Steppen) sind noch trockener als Wüsten.
- ✓ Die Steppenlandschaften in Uruguay und Argentinien heißen Pampas.
- ✗ Die Great Plains liegen in Europa und bestehen aus Nadelwald. *Nordamerika*

☆ 2) Beschreiben Sie anhand von Abb. 65.1. und 65.2. den Aufbau von Laub- und Mischwäldern.

★ 3) Vergleichen Sie mithilfe von Abb. 58.2. und 65.1. die durchschnittliche Baumhöhe in tropischen Regenwäldern und gemäßigten Laub- und Mischwäldern.

Geo-Basics: subpolare und polare Zone

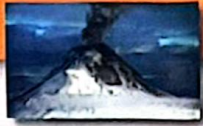
boreal: auf die nördliche Hemisphäre bezogen.

Die **subpolare Zone** erstreckt sich im Übergangsbereich zwischen Tundra und Nadelwaldgürtel: Im Winter herrschen arktische Luftmassen vor, im Sommer gemäßigte Temperaturen.

Die **polare Zone** dehnt sich von den Polarkreisen bis zu den beiden Polen aus: Kennzeichnend sind extreme Kälte, Eis und Schnee im Winter, im Sommer taut der Dauerfrostboden („Permafrostboden“) oberflächlich auf. Da das Schmelzwasser nicht versickern kann, bilden sich oft weite Sumpf- und Moorflächen.

Taiga ist die russische Bezeichnung für den Nadelwaldgürtel der nördlichen subpolaren Zone.

Tundra hingegen ist die baumlose Vegetation von Moosen, Flechten und Sträuchern. Sie ist in den (sub)polaren Klimazonen genauso zu finden wie in allen Hochgebirgen der Welt oberhalb der Waldgrenze.



Klimawandel in den Polarregionen: Risiko und Chance

Treibhausklima, Wirbelstürme, steigende Meeresspiegel: Während die Forschung die negativen Folgen des Klimawandels beklagten, reiben sich Industrie und Handelsschifffahrt schon in stiller Vorfreude die Hände. Die globale Klimaerwärmung schafft, was bislang unmöglich war: Sie macht den Weg frei durch die legendäre Nordostpassage. Dieser Seeweg zwischen Nordeuropa und Fernost verläuft entlang der russischen Küste durch das Nordpolarmeer. Auf der bisherigen Route durch den Suezkanal braucht man heute noch 28 Tage, in fünf bis zehn Jahren könnte es nur noch 15 bis 17 Tage dauern. Es ist ein alter Traum der Handelsschifffahrt, auf kürzestem Weg von Europa nach Asien zu schippern. Bisher ist das nur für rund 20 Tage, während des kurzen arktischen Sommers möglich. Dementsprechend gering ist das aktuelle Transportaufkommen. Schon bald könnte die Passage jedoch regelmäßig im Sommer bis zu drei Monate schiffbar sein und die Warenströme der ostasiatischen Wirtschaftsmächte beschleunigen. Und so ist es nun vor allem die wachsende Sicherheit der Strecke, die sie wieder attraktiver macht.

In Europa wächst das wirtschaftliche Interesse an der Nordostpassage noch aus anderen Gründen: Erdgas, Erdöl und andere Bodenschätze werden einfacher zu fördern sein. Bis die begehrte Route wirklich frei ist, will man allerdings nicht warten. Schon heute produzieren deutsche Reedereien Containerschiffe, die auch Packeis von mehreren Metern Dicke brechen können.

nach: Deutsche Welle (tinyurl.com/pealz9n, 12. 4. 2021)

Geo-Facts: Polargebiete

Südpolargebiet (Antarktis):

- 52 Mio. km² (keine Bevölkerung)
- 4000 Einwohnerinnen und Einwohner (in rund 80 Forschungsstationen)
- höchster Berg: Mount Vinson (4896 m)
- Die Antarktis ist ein (meist) eisbedeckter Kontinent, der völkerrechtlich niemandem gehört und von Meeren umgeben ist. Frieren diese im antarktischen Winter zu, verdoppelt sich die Eisfläche.

Nordpolargebiet (Arktis):

- keine Flächenangaben möglich
- in der polaren Klimazone (nördlich des Polarkreises) insgesamt 1 Mio. Einwohner/innen
- Unter Arktis versteht man das Packeis im Nordpolarmeer, das von den Nordrändern der drei Kontinente Nordamerika, Asien und Europa begrenzt wird. Die Fläche ist veränderlich und geht aufgrund des Klimawandels derzeit stark zurück.

GEO - TRAINING



☆ 1) Nennen Sie die Staaten, die rund um das Nordpolarmeer liegen (Abb. 67.1).

☆☆☆ 2) Jetzt kennen wir alle Klimazonen! Streichen Sie in den folgenden Wortreihen den jeweils nicht dazu passenden Begriff. Ordnen Sie dann die richtige Nummer der Klimazone der Wortreihe zu:

① (Sub)polare Zone, ② Gemäßigte Zone, ③ Subtropische Zone, ④ Tropische Zone

Pampa - Mischwald - Steppe - Naturlandschaft - Nadelwald	②
Sami - Rentier - Inuit - Waddi - Tundra	①
Alaska - Indonesien - Kanada - Norwegen - Island	①
Maniok - Savanne - Tajga - Brandrodung - Mahagoni	③
Dattelpalme - Kamel - Oase - Nomadin - Pinguin	④
Kokospalme - Kaffeestrauch - Kakaobaum - Kartoffelpflanze	④

Abb. 67.1: Die Nordostpassage



Kompetenzcheck:

- ☐ Ich kann Klimazonen benennen und deren Verteilung auf der Erde beschreiben.
- ☐ Ich kann Landschaftsgürtel unterscheiden und die ursprüngliche Vegetations- und Tierwelt der einzelnen Ökosysteme benennen und vergleichen.
- ☐ Ich kann Natur- und Kulturlandschaften den einzelnen Klimazonen zuordnen.
- ☐ Ich kann Wandelercheinungen in der wirtschaftlichen Nutzung der einzelnen Klimazonen beschreiben und erklären.
- ☐ Ich kann alte und neue Lebensformen von Bevölkerungsgruppen in den einzelnen Klimazonen beschreiben und Veränderungen begründen.
- ☐ Ich kann Ursachen und Folgen der Rodung der tropischen Regenwälder nennen und erläutern.
- ☐ Ich kann Fachbegriffe wie Cash Crop, Subsistenzwirtschaft, Monokultur oder Brandrodung erklären und Zusammenhänge zu gesellschaftlicher Veränderungen darstellen.
- ☐ Ich kann Ursachen und Folgen der Desertifikation beschreiben und erklären.
- ☐ Ich kann Merkmale von Steppen, Tundra und Taiga nennen und regionale Beispiele auflisten.
- ☐ Ich kann Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Arktis und Antarktis nennen und Auswirkungen des Klimawandels für Bevölkerung, Verkehr und Wirtschaft beschreiben.

Taiga = Nadelwaldgürtel